BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔ HÌNH THÔNG TIN CÔNG TRÌNH (BIM)

GV THỰC HIỆN : THS.VŨ ĐÌNH NGUYÊN

HÀ NỘI, THÁNG 11 NĂM 2025

MỞ ĐẦU

1. Đối tượng và phạm vi chuyên đề

- Đối tượng nghiên cứu là tài liệu , quy trình, tiêu chuẩn của BIM .

2. Mục tiêu báo cáo

- Nắm bắt được một số khái niệm cơ bản trong BIM.
- Làm rõ được việc kiểm tra và nghiệm thu mô hình BIM.

3. Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu lý thuyết kết hợp với việc phân tích, tổng hợp và đánh giá có trong quy trình, tài liệu, ví dụ hình ảnh từ dự án.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO 19650 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý thông tin trong suốt vòng đời của tài sản xây dựng bằng mô hình thông tin công trình (BIM). Nó bao gồm tất cả các nguyên tắc và yêu cầu cấp cao giống như Khung BIM của Vương quốc Anh và phù hợp chặt chẽ với các tiêu chuẩn UK 1192 hiện hành.
- BS EN ISO 19650-1**:** *Tổ chức và số hóa thông tin về các công trình xây dựng và kỹ thuật dân dụng, bao gồm mô hình thông tin công trình (BIM) - Quản lý thông tin bằng Mô hình thông tin công trình (BIM): Khái niệm và nguyên tắc.*
- BS EN ISO 19650-2*: Tổ chức và số hóa thông tin về các công trình xây dựng và kỹ thuật dân dụng, bao gồm mô hình thông tin công trình (BIM) - Quản lý thông tin bằng Mô hình thông tin công trình (BIM): Giai đoạn chuyển giao tài sản.*
- BS EN ISO 19650-3:2020 *Tổ chức và số hóa thông tin về các công trình xây dựng và kỹ thuật dân dụng, bao gồm mô hình thông tin công trình (BIM) - Quản lý thông tin bằng Mô hình thông tin công trình (BIM): Giai đoạn vận hành.*
- BS EN ISO 19650-5:2020*: Tổ chức và số hóa thông tin về các công trình xây dựng và kỹ thuật dân dụng, bao gồm mô hình thông tin công trình (BIM) - Quản lý thông tin bằng Mô hình thông tin công trình (BIM): Quản lý thông tin có tính bảo mật.*
- Tài liệu hướng dẫn chi tiết của bộ xây dựng 347 và 348 - QD – BXD – 02/04/2001
- Hướng dẫn áp dụng BIM của TP Hà Nội – QD 5835 – 08/11/2024
- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 14177-1 : 2024 và TCVN 14177-2 : 2024

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

1. Giai đoạn chuẩn bị

Trước khi bắt đầu kiểm tra, bạn cần đảm bảo có đầy đủ các tài liệu và nền tảng sau:

- Kế hoạch Thực thi BIM (BIM Execution Plan - BEP): Đây là tài liệu quan trọng nhất, được xem như "luật chơi" của dự án. BEP quy định rõ các tiêu chuẩn, quy trình, vai trò, trách nhiệm, mức độ phát triển (LOD), và các yêu cầu cụ thể khác. Mọi hoạt động kiểm tra đều phải dựa trên BEP. (Nhà thầu phải lập BEP sau khi trúng thầu và trình nộp chủ đầu tư, được đồng ý. Cần yêu cầu chi tiết LOD cho đối tượng)

- Yêu cầu Thông tin của Chủ đầu tư (Employer's Information Requirements - EIR): Tài liệu này nêu rõ những thông tin mà chủ đầu tư cần nhận được từ mô hình ở các giai đoạn khác nhau.

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

1. Giai đoạn chuẩn bị

- Tiêu chuẩn Dự án: Bao gồm quy ước đặt tên (Naming convention), hệ tọa độ, template dự án, thư viện đối tượng...

- Phần mềm và Nền tảng Phối hợp: Thống nhất các phần mềm sẽ sử dụng để lập mô hình (Revit, Tekla, Civil 3D...), kiểm tra (Navisworks, Solibri...) và phối hợp (BIM 360/Autodesk Construction Cloud, Trimble Connect...).

AUTOCAD CIVIL 3D



Tekla®
A Trimble Solution

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2. Các bước thực hiên

KIỂM TRA MÔ HÌNH

1. VỀ KỸ THUẬT

A. Kiểm tra tệp tin BIM

- Kiểm tra số lượng file
- Kiểm tra định dạng file
- Kiểm tra phiên bản phần mềm
- Kiểm tra dung lượng file
- Kiểm tra quy cách đặt tên file
- Kiểm tra nội dung file bàn giao

B. Kiểm tra thông tin định vị công trình

C. Kiểm tra tình trạng mô hình

- Kiểm tra đơn vị đo lường
- Kiểm tra đối tượng thuộc phạm vi mô hình
- Kiểm tra phân chia mô hình
- Kiểm tra đối tượng không thuộc phạm vi mô hình
- Kiểm tra đối tượng trùng lặp
- Kiểm tra các đối tượng đè lên nhau
- Kiểm tra các đối tượng không sử dụng
- Kiểm tra việc làm sạch mô hình

D. Kiểm tra tiêu chuẩn sử dụng

- Kiểm tra kích thước tổng thể của các hạng mục công trình
- Kiểm tra các lớp hoặc khối của các hạng mục công trình
- Kiểm tra kích thước chi tiết của các đối tượng công trình
- Kiểm tra tên các đối tượng mô hình
- Kiểm tra vật liệu
- Kiểm tra mâu thuẫn thông tin

E. Kiểm tra mức độ phát triển thông tin LOD

F. Kiểm tra bảng gán màu cấu kiện

G. Kiểm tra mô hình hóa bề mặt

H. Kiểm tra phối hợp và xử lý xung đột

- Kiểm tra các va chạm đã phát hiện được
- Kiểm tra giải quyết va chạm

I. Kiểm tra thông tin kỹ thuật khác

2. VỀ THÔNG TIN

- Trong giai đoạn lập quy hoạch
- Trong giai đoạn thiết kế cơ sở
- Trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2. Các bước thực hiên

YÊU CẦU CHUNG:

- Kiểm tra, nghiệm thu BIM phải căn cứ Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) và các thỏa thuận trong hợp đồng với Chủ đầu tư.

- Thành phần tham gia gồm: Cán bộ được phân công của CĐT hoặc đơn vị được CĐT ủy quyền. Đơn vị thực hiện gồm: Quản lý BIM và Điều phối BIM.

- Kết quả kiểm tra phải lập thành bảng thống kê kết quả kiểm tra.

- Công tác kiểm tra, nghiệm thu được thực hiện trên CDE hoặc trên máy tính cá nhân (trong trường hợp CĐT không tạo lập CDE cho dự án)

- Trong giai đoạn hiện nay (BIM chưa thay thế phương thức hoạt động xây dựng truyền thống) thì ngoài các nội dung kiểm tra tệp tin BIM thì cần **kiểm tra tính thống nhất giữa BIM và hồ sơ thiết kế 2D truyền thống.**

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2. Các bước thực hiên

B	I	M
✓ Kiểm tra Nội bộ	✓ Kiểm tra Phối hợp liên Bộ môn	✓ Nghiệm thu chính thức

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.1 Kiểm tra nội bộ (Tự kiểm tra)

Đây là bước kiểm tra do chính đội ngũ thiết kế của từng bộ môn (Hạ tầng, Kiến trúc, Kết cấu, MEP - Cơ điện) thực hiện trên mô hình của mình trước khi chia sẻ với các bên khác. Quá trình này được lặp đi lặp lại trong cùng một mô hình cho đến khi Đơn vị thực hiện đồng ý với Mô hình BIM (Theo QD348)

Mục đích: Đảm bảo chất lượng cơ bản, giảm thiểu sai sót không đáng có, và tuân thủ các tiêu chuẩn đã đề ra trong BEP.

Người thực hiện: Người lập mô hình (Modeler), Kỹ sư BIM (BIM Engineer) của từng bộ môn.

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.1 Kiểm tra nội bộ (Tự kiểm tra)

Các bước thực hiện:

1. **Kiểm tra theo Checklist:** Dùng một danh mục kiểm tra (checklist) nội bộ để rà soát các yếu tố như: (Theo QD 348)
   - Quy cách đặt tên file, family, view... có đúng chuẩn không?
   - Kiểm tra dung lượng file có phù hợp không?
   - Các đối tượng đã được đặt đúng cao độ, đúng layer/workset chưa?
   - Kiểm tra tình trạng mô hình có chứa các yếu tố, đối tượng thừa, trùng lặp không? Đơn vị đo lường có thống nhất không (ví dụ là m hay mm)
   - Kiểm tra tính thống nhất về mã màu của các đối tượng ?

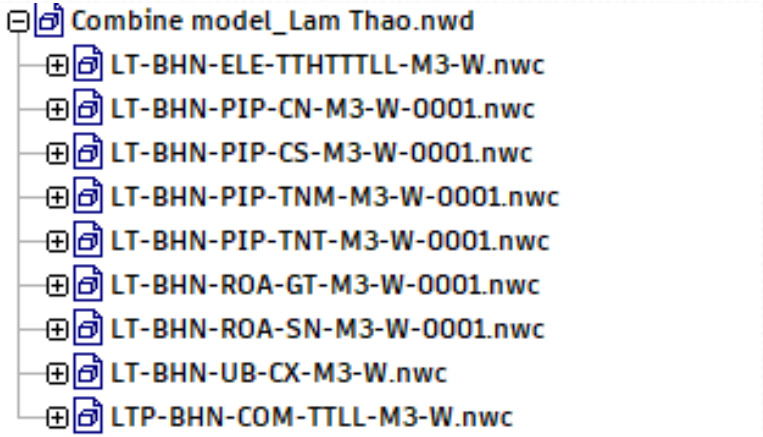
KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.1 Kiểm tra nội bộ (Tự kiểm tra)

Dự án - Bên khởi tạo - Hạng mục - Bộ môn - Loại/ Kiểu - Số thứ tự - Mô tả

Trường	Từ tiếng Anh	Yêu cầu	Số ký tự
Dự án	Project	Bắt buộc	2-7
Bên khởi tạo	Originator	Bắt buộc	3-7
Hạng mục	Volume or System	Bắt buộc	2-7
Bộ môn	Discipline	Bắt buộc	2-6
Loại/ Kiểu	Type	Bắt buộc	2-5
Số thứ tự	Number	Bắt buộc	4-6
Mô tả	Description	Tùy chọn	
Mã trạng thái	Suitability	Tùy chọn	
Mã phiên bản	Revision	Tùy chọn	

Ví dụ : Đặt tên file dự án Lâm Thao



KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.1 Kiểm tra nội bộ (Tự kiểm tra)

Ví dụ : Bảng gán màu hệ thống

Hạng mục	Màu sắc	R	G	B
1. Phần đường giao thông				
+ Bê tông nhựa		102	102	102
+ Các cấu kiện BTXM		230	152	0
+ Cấp phối đá dăm		55	108	189
+ Đá dăm đệm		181	53	53
+ Bề mặt vỉa hè trồng cỏ		101	168	67
+ Bề mặt vỉa hè BTXM		204	204	204
+ Các loại cấu kiện khác		130	130	130
2. Mạng lưới thoát nước mưa		0	112	255
3. Mạng lưới thoát nước thải		255	0	0
4. Mạng lưới chiếu sáng		255	150	0
5. Mạng lưới cấp điện		255	250	0
6. Mạng lưới thông tin liên lạc		0	255	0
7. Công trình cầu: Phân loại màu theo nhóm cấu kiện có cùng chức năng tương đương, ví du: Cọc, mố, trụ, xà mũ, dầm, bản mặt cầu…. đảm bảo khả năng có thể lọc được các cấu kiện khi cần thiết.				
8. Với màu sắc cốt thép trong kết cấu được phân loại màu sắc theo các lớp thép, ví dụ: lớp B1, B2, T1, T2,….đảm bảo khả năng có thể lọc đc các lớp thép khi cần thiết.				

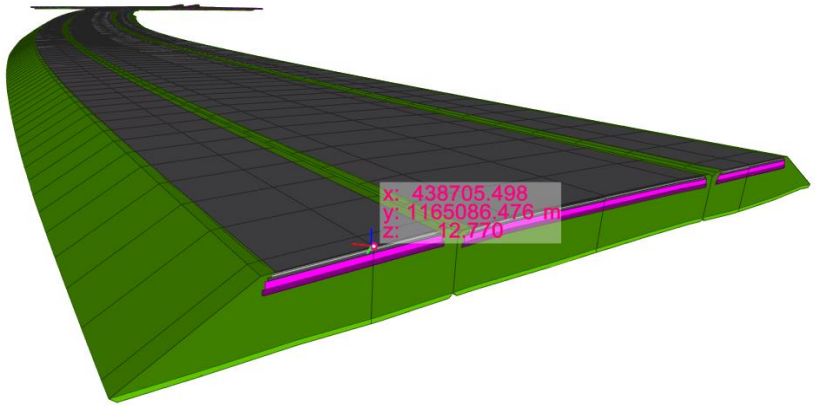
KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.1 Kiểm tra nội bộ (Tự kiểm tra)

- **Về hệ tọa độ và cao độ**: (Theo QD 348)

Để đảm bảo tính thống nhất và tương thích với các dữ liệu khác cần phải sử dụng hệ tọa độ quốc gia VN2000.

Nhà thầu bắt buộc phải xác định các điểm gốc tọa độ chung trong tất cả các tệp mô hình gốc trước khi tiến hành bất kì công việc tạo lập mô hình nào (ví dụ mốc đường chuyền (đối với Civil 3D) …). Các vị trí tọa độ này không được thay đổi và phải duy trì trong suốt dự án.



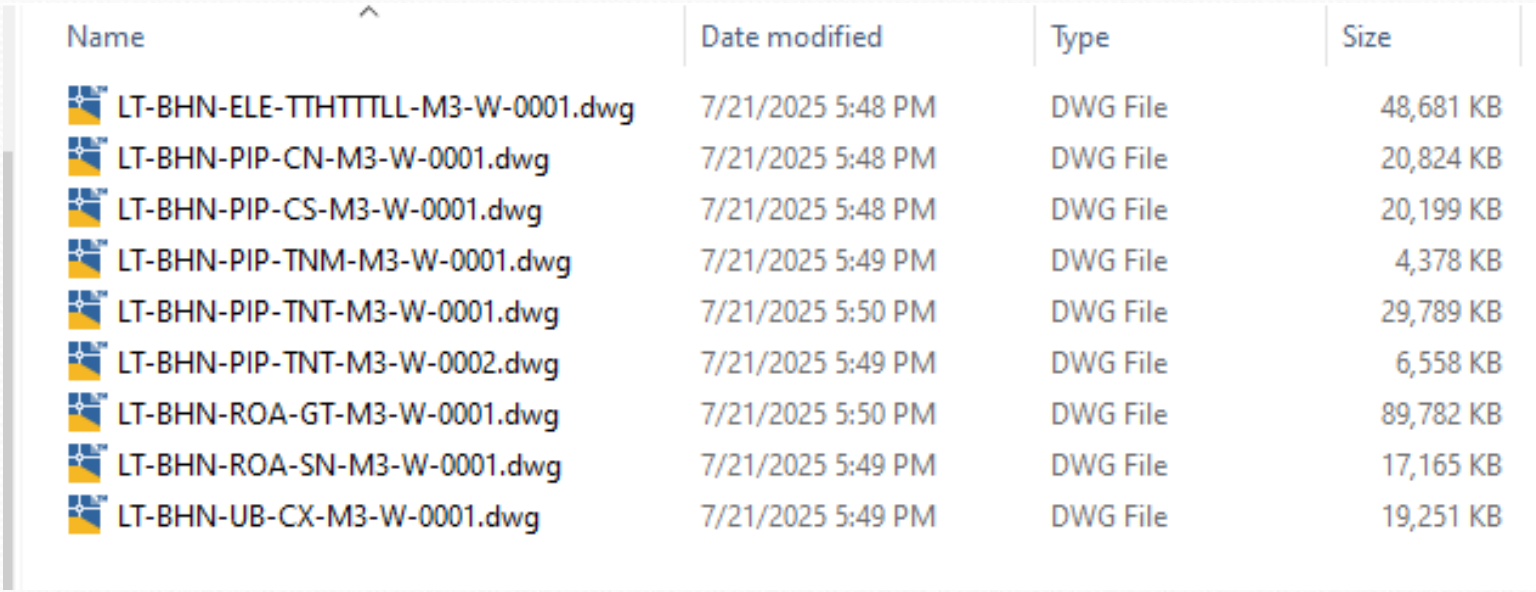
KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.1 Kiểm tra nội bộ (Tự kiểm tra)

- **Về dung lượng cho tệp tin BIM**:

Các mô hình thành phần cho từng hạng mục không vượt quá 250MB đối với mô hình cầu hầm và 400MB đối với mô hình đường giao thông.

Mô hình tổng hợp các phần hạng mục công trình hoặc tổng thể không vượt quá 500MB.



Name	Date modified	Type	Size
LT-BHN-ELE-TTHTTTLL-M3-W-0001.dwg	7/21/2025 5:48 PM	DWG File	48,681 KB
LT-BHN-PIP-CN-M3-W-0001.dwg	7/21/2025 5:48 PM	DWG File	20,824 KB
LT-BHN-PIP-CS-M3-W-0001.dwg	7/21/2025 5:48 PM	DWG File	20,199 KB
LT-BHN-PIP-TNM-M3-W-0001.dwg	7/21/2025 5:49 PM	DWG File	4,378 KB
LT-BHN-PIP-TNT-M3-W-0001.dwg	7/21/2025 5:50 PM	DWG File	29,789 KB
LT-BHN-PIP-TNT-M3-W-0002.dwg	7/21/2025 5:49 PM	DWG File	6,558 KB
LT-BHN-ROA-GT-M3-W-0001.dwg	7/21/2025 5:50 PM	DWG File	89,782 KB
LT-BHN-ROA-SN-M3-W-0001.dwg	7/21/2025 5:49 PM	DWG File	17,165 KB
LT-BHN-UB-CX-M3-W-0001.dwg	7/21/2025 5:49 PM	DWG File	19,251 KB

Ví dụ : Dung lượng tệp tin BIM

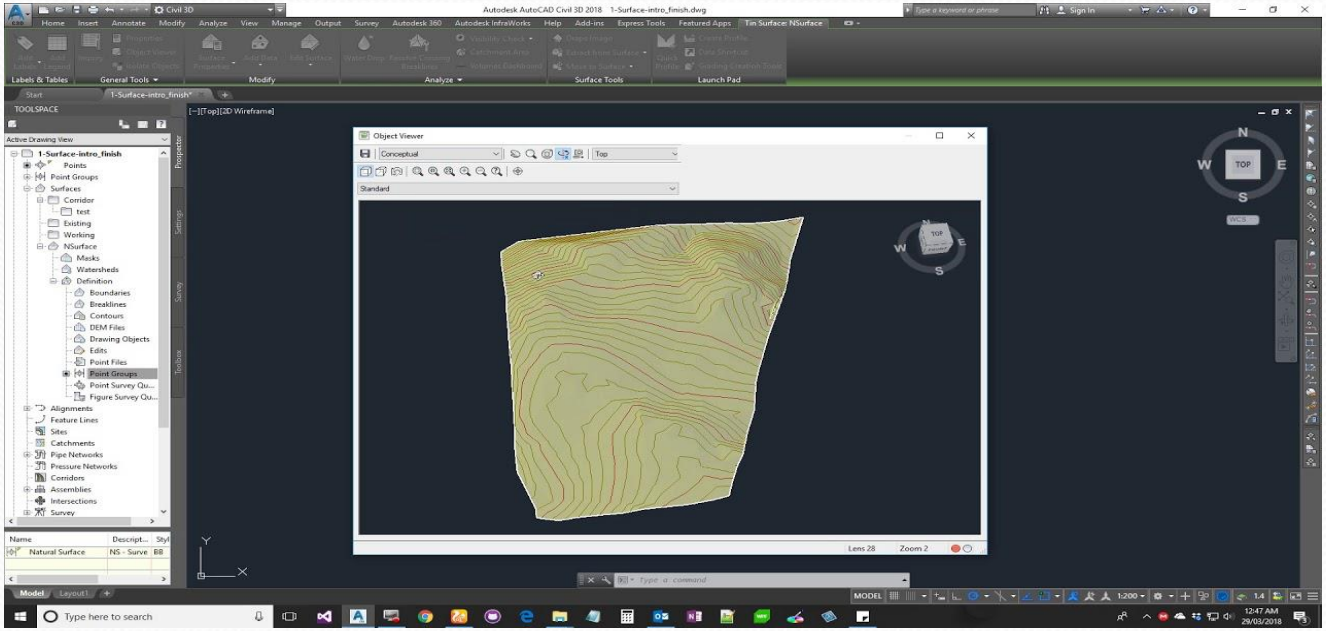
KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.1 Kiểm tra nội bộ (Tự kiểm tra)

Các bước thực hiện:

2. Kiểm tra lỗi mô hình hóa:

Sử dụng các công cụ có sẵn trong phần mềm để phát hiện các lỗi như các đối tượng trùng lặp, lỗi cao độ tại bề mặt thiết kế ...



Ví dụ : Kiêm tra bề mặt tự nhiên trên Civil 3D

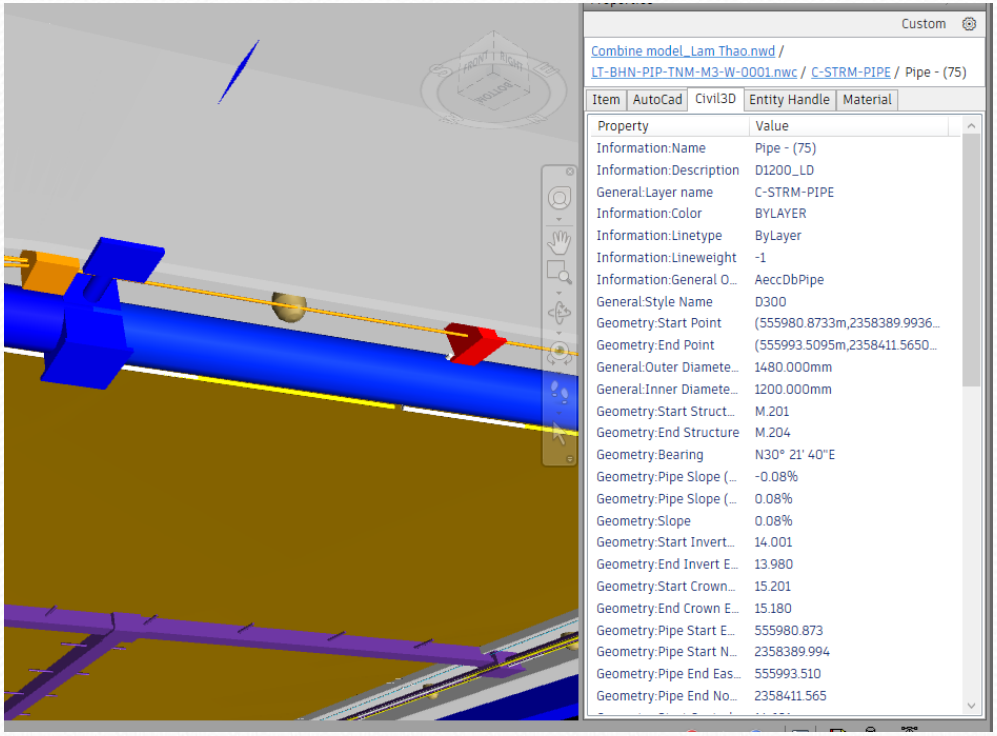
KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.1 Kiểm tra nội bộ (Tự kiểm tra)

Các bước thực hiện:

3. Kiểm tra Thông tin (Data check) :

Đảm bảo các đối tượng đã được gán đủ các tham số (parameters) thông tin cần thiết theo yêu cầu của dự án (ví dụ: mã vật liệu,màu sắc, thông số kỹ thuật, khả năng chống cháy...).



KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

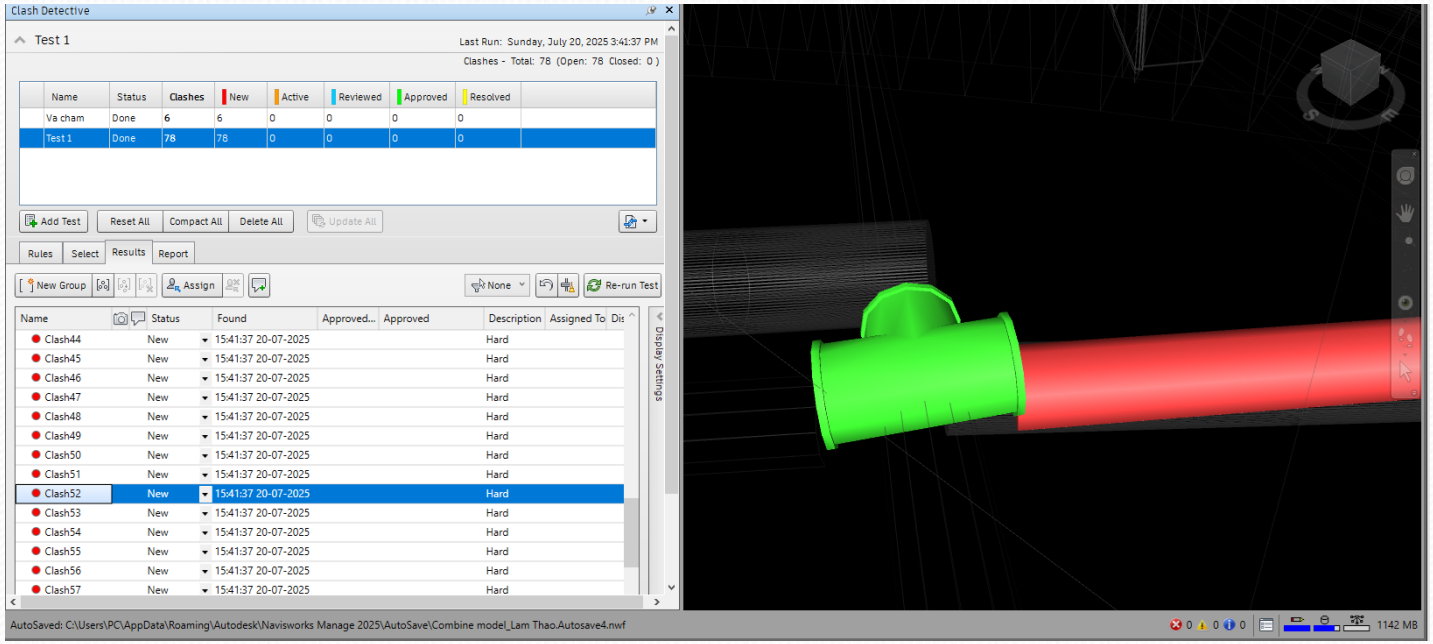
2.1 Kiểm tra nội bộ (Tự kiểm tra)

Các bước thực hiện:

4. Tự kiểm tra va chạm :

Chạy kiểm tra va chạm sơ bộ trong nội bộ mô hình (ví dụ: các đường ống MEP có va chạm với nhau không?).

Lệch cao độ đường ống và phần đấu nối



KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.2 Kiểm tra Phối hợp Liên bộ môn (Coordination)

Đây là giai đoạn quan trọng nhất, nơi các mô hình từ những bộ môn khác nhau được tổng hợp lại để tìm kiếm và giải quyết các xung đột.

Mục đích: Phát hiện và giải quyết các va chạm, xung đột giữa kiến trúc, kết cấu, và cơ điện để đảm bảo tính khả thi khi thi công.

Người thực hiện: BIM Coordinator/Manager chủ trì, cùng với sự tham gia của đại diện các bộ môn.

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.2 Kiểm tra Phối hợp Liên bộ môn (Coordination)

Các bước thực hiện:

1. Tổng hợp Mô hình (Federate Models):

Tập hợp các mô hình riêng lẻ (Kiến trúc, Kết cấu, MEP...) vào một mô hình tổng hợp (Federated Model) duy nhất bằng các phần mềm như **Autodesk Navisworks** hoặc **Solibri Model Checker**.

Ví dụ : Nút giao Cầu vượt Thường Tín

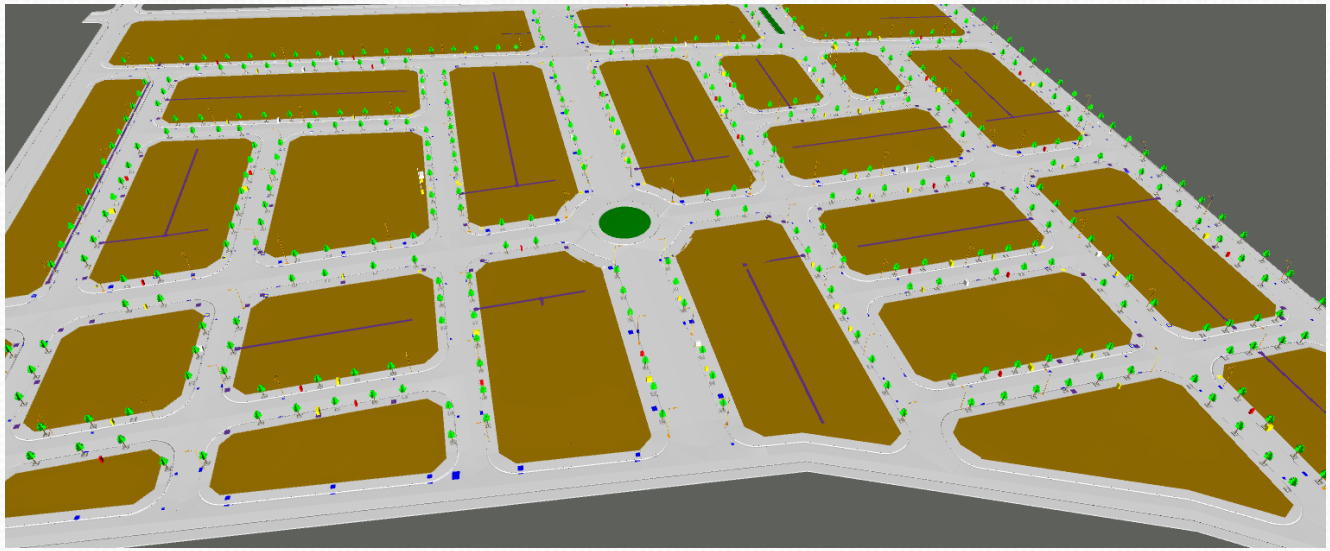


KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.2 Kiểm tra Phối hợp Liên bộ môn (Coordination)

Các bước thực hiện:

1. Tổng hợp Mô hình (Federate Models):



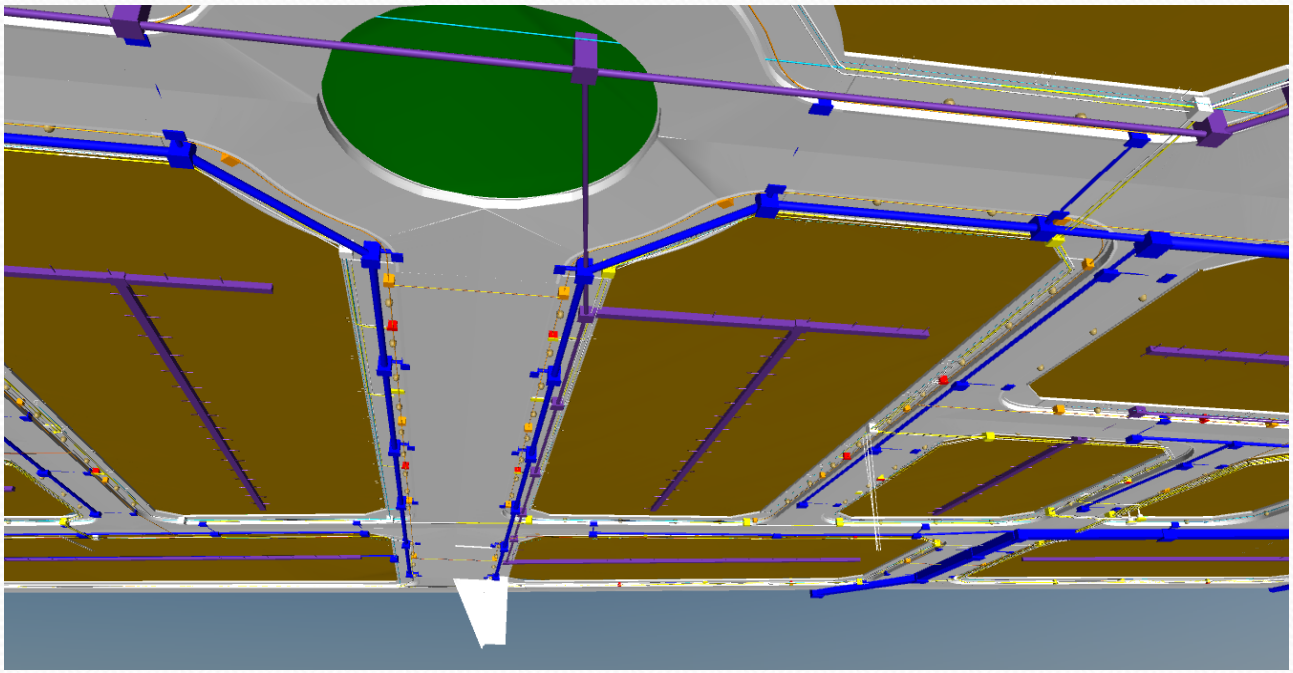
Ví dụ : Khu dân cư Lâm Thao – Phú Thọ (Trên Naviswork)

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.2 Kiểm tra Phối hợp Liên bộ môn (Coordination)

Các bước thực hiện:

1. Tổng hợp Mô hình (Federate Models):



Ví dụ : Khu dân cư Lâm Thao – Phú Thọ (Trên Naviswork)

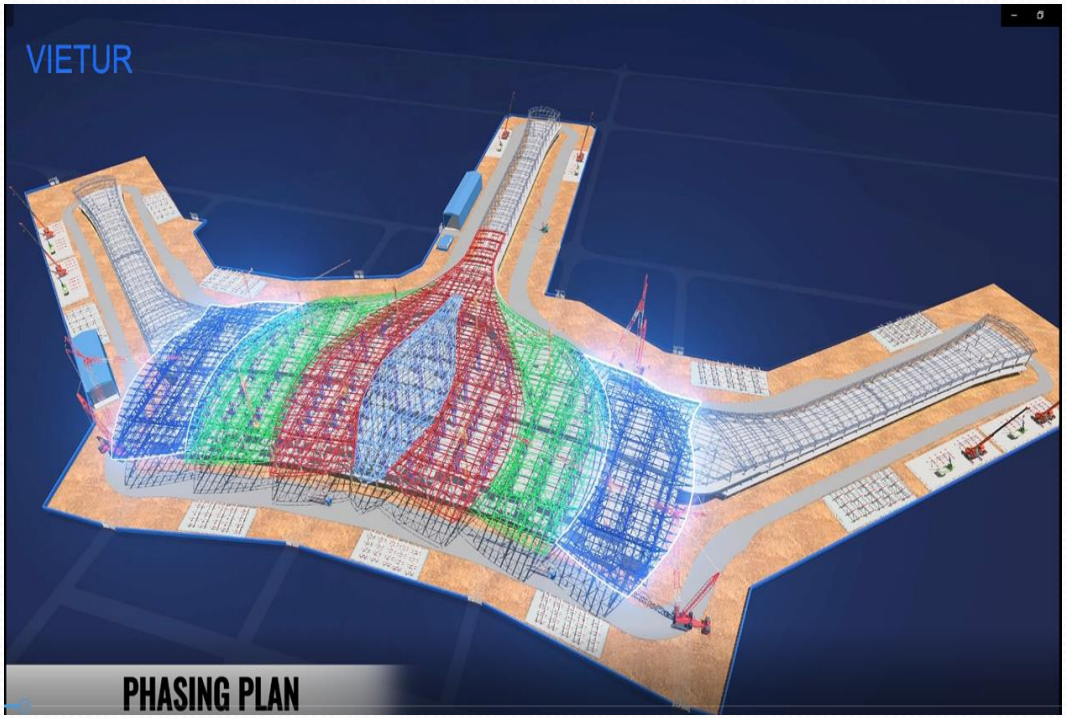
KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.2 Kiểm tra Phối hợp Liên bộ môn (Coordination)

Các bước thực hiện:

1. Tổng hợp Mô hình (Federate Models):

Ví dụ : Phác thảo nhà ga Sân Bay Long Thành



KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.2 Kiểm tra Phối hợp Liên bộ môn (Coordination)

Các bước thực hiện:

2. Chạy kiểm tra va chạm (Clash detection):

Va chạm Cứng (Hard Clash): Hai đối tượng chiếm cùng một không gian (ví dụ: dầm đâm xuyên qua ống gió).

Va chạm Mềm (Soft Clash / Clearance Clash): Các đối tượng vi phạm khoảng không gian bảo trì, lắp đặt cần thiết (ví dụ: ống nước quá gần bảng điện).

Va chạm Quy trình/4D (Workflow/4D Clash): Xung đột liên quan đến trình tự thi công (ví dụ: thiết bị được lắp đặt trước khi tường bao che được xây dựng).

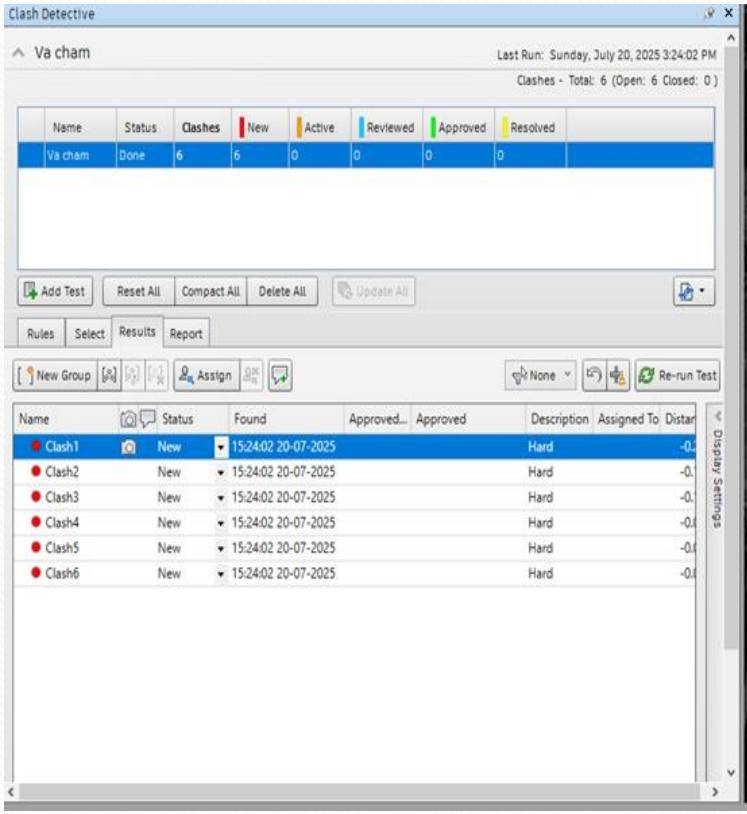
KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

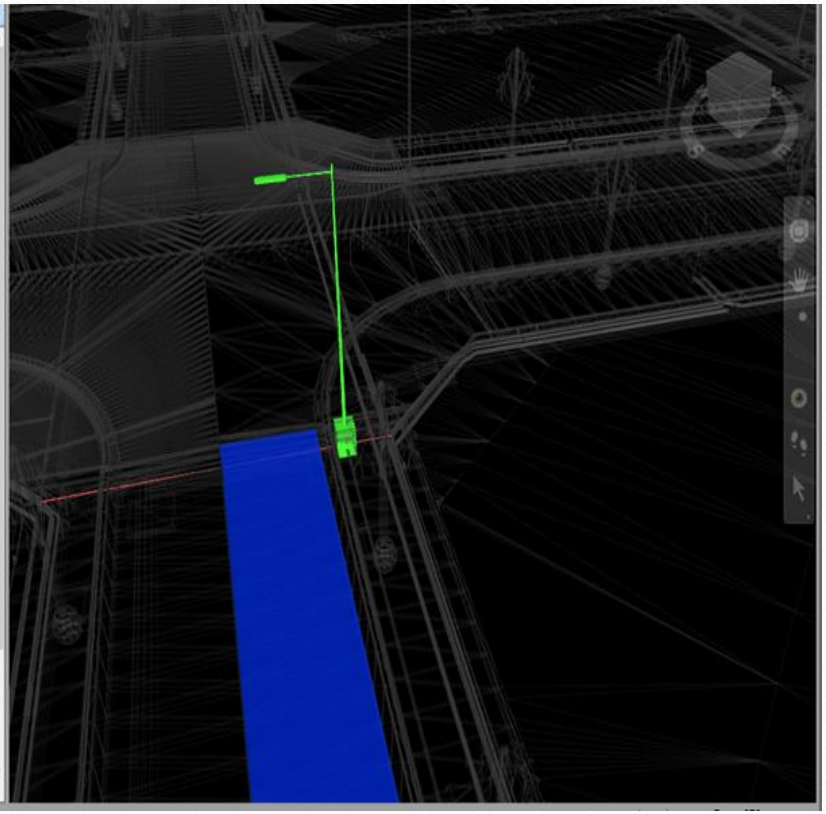
2.2 Kiểm tra Phối hợp Liên bộ môn (Coordination)

Các bước thực hiện:

2. Chạy kiểm tra va chạm (Clash detection):

Va chạm giữa ống thoát nước ngang và cột điện tại dự án Lâm Thao





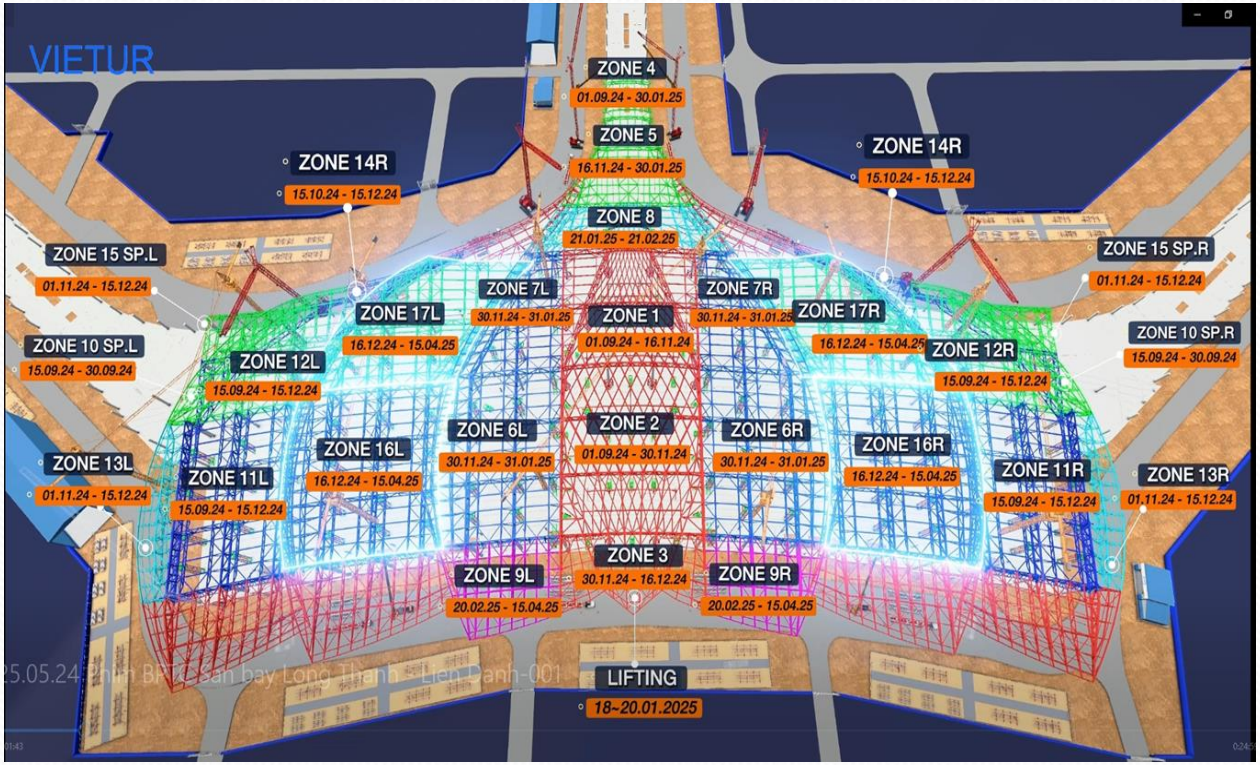
KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.2 Kiểm tra Phối hợp Liên bộ môn (Coordination)

Các bước thực hiện:

2. Chạy kiểm tra va chạm (Clash detection):

Ví dụ : Mặt bằng và thời gian dự kiến – SB Long Thành



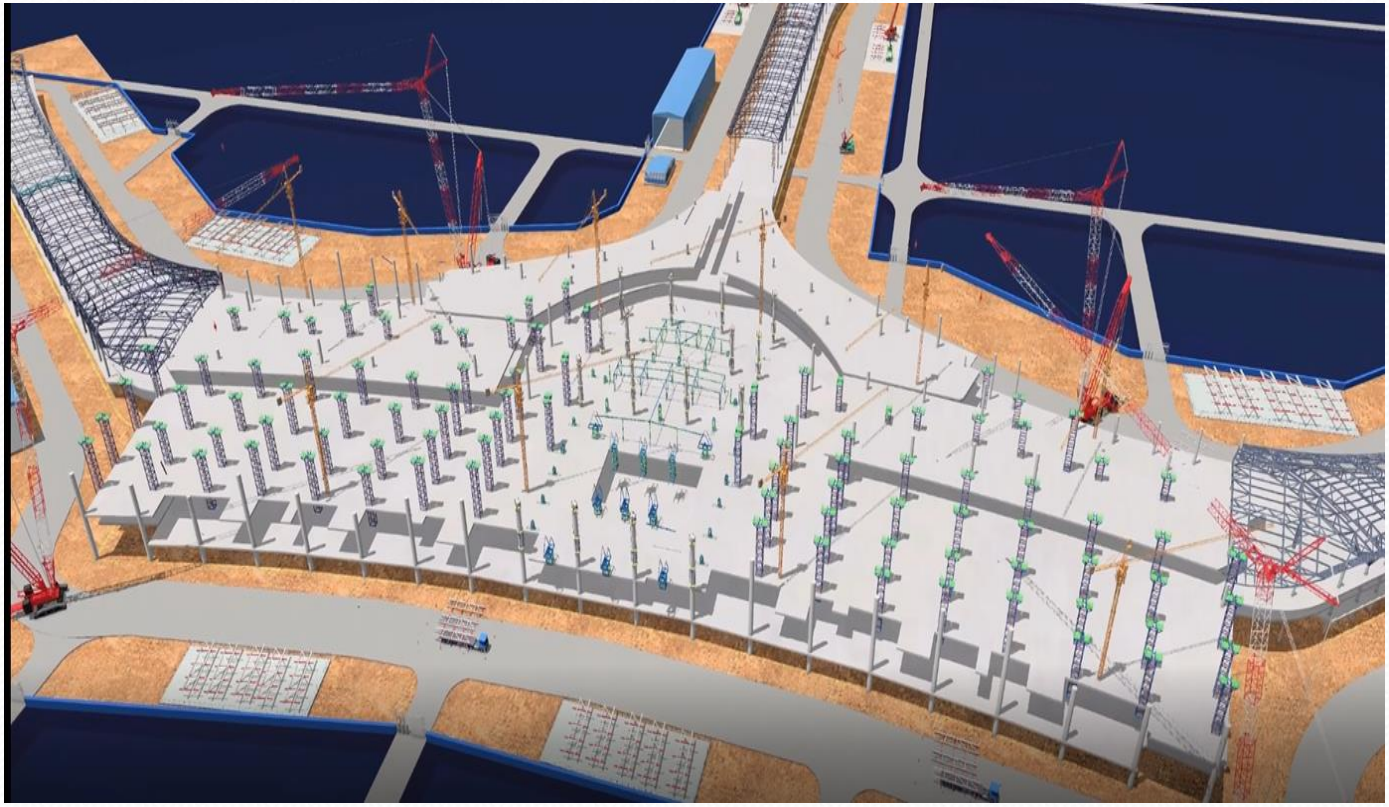
KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.2 Kiểm tra Phối hợp Liên bộ môn (Coordination)

Các bước thực hiện:

2. Chạy kiểm tra va chạm (Clash detection):

Ví dụ : Tổ chức thi công và các biện pháp xây lắp



KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.2 Kiểm tra Phối hợp Liên bộ môn (Coordination)

Các bước thực hiện:

3. Tạo và Phân loại Báo cáo Va chạm (Clash Report)

Phần mềm sẽ xuất ra một báo cáo chi tiết các va chạm. BIM Coordinator sẽ nhóm các va chạm này lại, lọc bỏ các va chạm không quan trọng và phân công trách nhiệm giải quyết cho từng bộ môn.

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.2 Kiểm tra Phối hợp Liên bộ môn (Coordination)

Các bước thực hiện:

4. Tổ chức Họp Phối hợp (Coordination Meeting):

- Tổ chức các buổi họp (thường là hàng tuần) với sự tham gia của tất cả các bên liên quan.
- Trình chiếu các va chạm đã được phát hiện trên mô hình 3D.
- Cùng nhau thảo luận, đưa ra giải pháp và phân công người chịu trách nhiệm chỉnh sửa. Toàn bộ quá trình này được ghi lại trong biên bản họp.

Ví dụ : Lịch họp trích từ QD 5835

Loại cuộc họp	Hình thức	Tần xuất	Thành phần	Địa điểm
Giai đoạn chuẩn bị dự án				
Họp khởi động dự án	Trực tiếp/ trực tuyến	1 lần	Tất cả	Đề xuất
Bảo vệ kế hoạch thực hiện BIM	Trực tiếp/ trực tuyến	1 lần	Tất cả	Đề xuất
Phối hợp thiết kế	Trực tiếp/ trực tuyến	2 lần/tháng	TVTK	Đề xuất
Giai đoạn thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công				

Bảng 9: Bảng lịch họp dự án

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.2 Kiểm tra Phối hợp Liên bộ môn (Coordination)

Các bước thực hiện:

5. Cập nhật và Chỉnh sửa Mô hình:

Dựa trên kết quả cuộc họp, các đội ngũ thiết kế quay về chỉnh sửa mô hình của mình.

6. Lặp lại Quy trình:

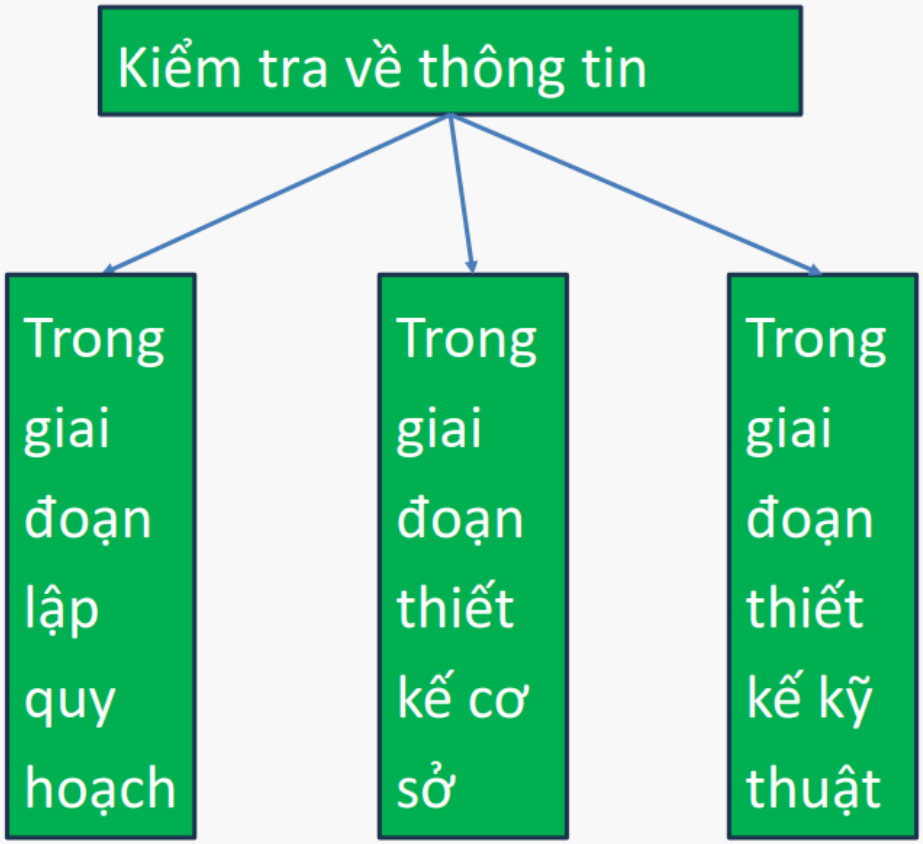
Các mô hình đã chỉnh sửa sẽ được nộp lại và quy trình từ bước 1 đến bước 5 được lặp lại cho đến khi số lượng va chạm nghiêm trọng giảm xuống mức chấp nhận được.

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.3 Kiểm tra về mặt thông tin

2. VỀ THÔNG TIN

Mô hình phải chứa dữ liệu theo yêu cầu thông tin trong từng giai đoạn dự án (thiết kế, thi công và bảo trì...).



KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.3 Kiểm tra về mặt thông tin

1. Trong giai đoạn lập quy hoạch

Nội dung	Đạt	Không đạt	Ghi chú
Mô hình hiện trạng trên nền hệ thống thông tin địa lý GIS như bề mặt địa hình, hình khối các công trình hiện hữu, hệ thống giao thông, hạ tầng, nước, sử dụng đất...			
Mô hình các bộ môn kỹ thuật trong quy hoạch: Thể hiện các đối tượng hình học, hình khối 3D.			
Quy định và mô tả màu sắc để phân biệt các bộ môn kỹ thuật, hệ thống và các thành phần khác nhau.			

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.3 Kiểm tra về mặt thông tin

2. Trong giai đoạn thiết kế cơ sở

Nội dung	Đạt	Không đạt	Ghi chú
Mô hình khảo sát bao gồm các thông tin: Hiện trạng và điều kiện tự nhiên khu vực, hiện trạng các công trình, khu vực, khu vực địa chất đặc biệt...Mô hình khảo sát, hồ sơ đánh giá và phân tích các thông tin thu thập đều được chuyển giao và trở thành mô hình dữ liệu ban đầu cho giai đoạn thiết kế tiếp theo.			
Mô hình cung cấp các dữ liệu thông tin về: khối lượng - chi phí ước tính, sự tác động tới môi trường và các thông tin liên quan khác ảnh hưởng đến dự án.			
Mô hình thiết kế cơ sở thể hiện các giải pháp thiết kế (vị trí, quy mô, cao trình, chức năng hệ thống...). Đồng thời xác định phạm vi sử dụng của công trình và phạm vi giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo công trình sẽ được xây dựng phù hợp với việc sử dụng đất và hệ thống giao thông ở các khu vực xung quanh. Ngoài ra, đánh giá tác động về môi trường cũng là ứng dụng cơ bản khi sử dụng mô hình ở giai đoạn này.			

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.3 Kiểm tra về mặt thông tin

3. Trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật

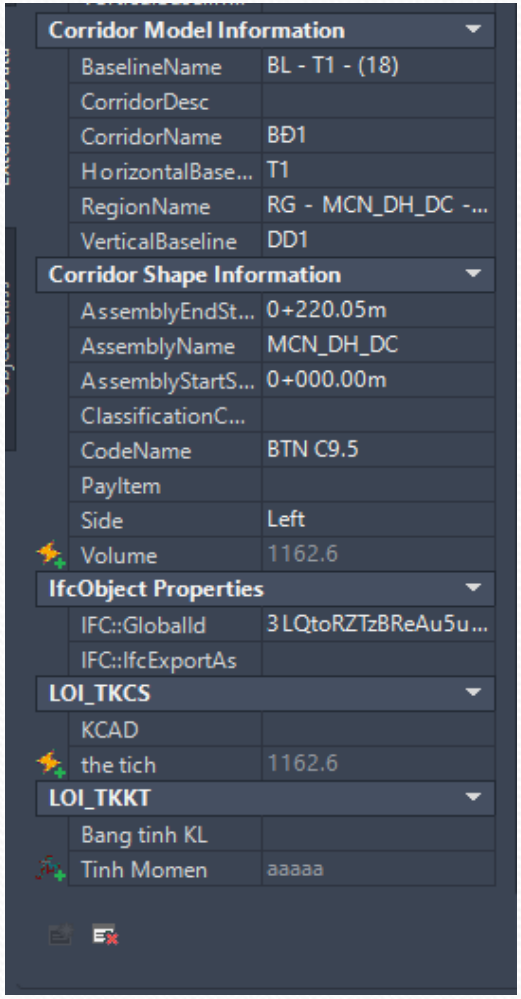
Nội dung	Đạt	Không đạt	Ghi chú
Thông tin về các thành phần cấu thành: các thành phần chính.			
Thông tin về vật liệu cấu thành: Bao gồm vật liệu cấu thành, có thể thêm các thông tin về chất liệu hoàn thiện, loại, kích cỡ, cường độ…			
Thông tin nhà sản xuất: có thể bao gồm nhiều nhà sản xuất khác nhau.			

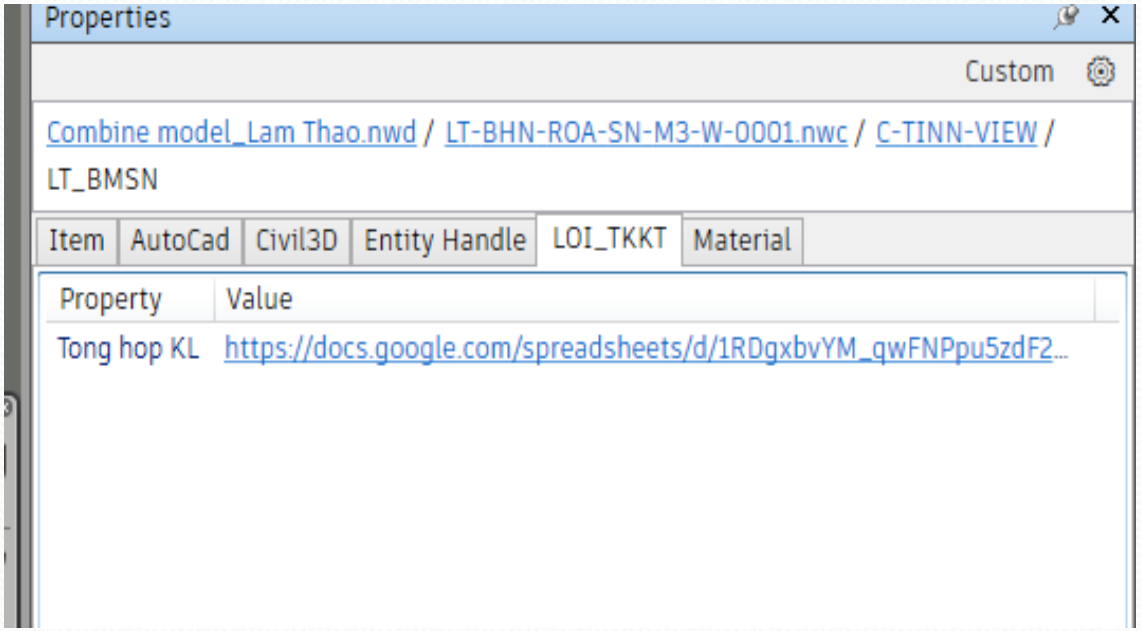
4. Trong giai đoạn thiết kế BVTC

Nội dung	Đạt	Không đạt	Ghi chú
Thông tin về các thành phần cấu thành: các thành phần chính và thành phần phụ.			
Thông tin về vật liệu cấu thành: Bao gồm vật liệu cấu thành, có thể thêm các thông tin về chất liệu hoàn thiện, loại, kích cỡ, cường độ…;			
Thông tin nhà sản xuất: có thể bao gồm nhiều nhà sản xuất khác nhau hoặc chỉ gồm thông tin của một nhà sản xuất cụ thể.			
Các thông tin, chỉ dẫn khác cho việc thi công.			

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.3 Kiểm tra về mặt thông tin





KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.4 Nghiệm thu mô hình chính thức

Đây là bước cuối cùng để Chủ đầu tư/Tư vấn Quản lý dự án/Tổng thầu chấp thuận mô hình ở một mốc quan trọng của dự án (ví dụ: kết thúc giai đoạn thiết kế, trước khi ra bản vẽ thi công).

Mục đích: Xác nhận chính thức rằng mô hình đã đạt tất cả các yêu cầu trong BEP và EIR, đủ điều kiện để chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Người thực hiện: Chủ đầu tư, Tư vấn Quản lý dự án, Tổng thầu.

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.4 Nghiệm thu mô hình chính thức

Các bước thực hiện:

1. Nộp Mô hình :

Đơn vị chịu trách nhiệm (thường là Tổng thầu hoặc Tư vấn thiết kế) nộp mô hình BIM phiên bản cuối cùng kèm theo các báo cáo va chạm đã giải quyết và các tài liệu liên quan.

2. Kiểm tra Tuân thủ Toàn diện :

Bên nghiệm thu sẽ kiểm tra mô hình một cách tổng thể dựa trên các yêu cầu trong BEP và EIR. Các điểm chính bao gồm:

- Mức độ phát triển (LOD) có đạt yêu cầu không?
- Tất cả dữ liệu phi hình học yêu cầu đã được điền đầy đủ và chính xác chưa?
- Hệ tọa độ, cấu trúc mô hình có đúng quy định không?

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.4 Nghiệm thu mô hình chính thức

3. Kiểm toán Cuối cùng (Final Audit):
Có thể chạy lại một lần kiểm tra va chạm cuối cùng để đảm bảo không còn xung đột nghiêm trọng nào sót lại.

4. Phê duyệt hoặc Yêu cầu Chỉnh sửa:
Nếu mô hình đạt yêu cầu, bên nghiệm thu sẽ phê duyệt.
Nếu vẫn còn tồn tại các vấn đề, một danh sách yêu cầu chỉnh sửa (comments) sẽ được gửi lại cho bên nộp để hoàn thiện.

5. Lập Biên bản Nghiệm thu:
Sau khi mô hình được chấp thuận, hai bên sẽ ký **Biên bản Nghiệm thu Mô hình BIM**, xác nhận mô hình đã hoàn thành và có thể được sử dụng cho các mục đích tiếp theo (bóc tách khối lượng, lập bản vẽ thi công, quản lý vận hành...).

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.4 Nghiệm thu mô hình chính thức

BẢNG NỘI DUNG KIỂM TRA MÔ HÌNH				
STT	**Nội dung kiểm soát**	**Công cụ kiểm soát**	**Mục đích kiểm soát**	**Báo cáo, kết quả**
A	**Kiểm tra tổng thể**			
1	Kiểm tra số lượng tệp	Trực quan	Kiểm tra các tệp bàn giao đã đủ số lượng theo yêu cầu chưa	
2	Kiểm tra định dạng tệp	Trực quan	Kiểm tra các tệp bàn giao đã đúng định dạng theo yêu cầu chưa	
3	Kiểm tra phiên bản tệp	Trực quan	Kiểm tra các tệp bàn giao đã đúng phiên bản theo yêu cầu chưa	
4	Kiểm tra dung lượng tệp	Trực quan	Kiểm tra các tệp bàn giao đã đảm bảo dung lượng theo yêu cầu chưa	
5	Kiểm tra quy cách đặt tên tệp	Trực quan	Kiểm tra các tệp bàn giao đã đúng quy định chưa	
6	Kiểm tra nội dung tệp bàn giao	Trực quan	Kiểm tra nội dung tệp bàn giao đã đúng với mô tả theo tên tệp chưa	
B	**Kiểm tra về sự đầy đủ của mô hình**			
7	Tọa độ các điểm định vị công trình và hạng mục công trình	Trực quan	Đảm bảo tọa độ các điểm định vị đã đúng theo bản vẽ phát hành	
8	Kiểm tra hướng của công trình đã chính xác chưa	Trực quan	Đảm bảo hướng đúng theo bản vẽ phát hành	

BẢNG NỘI DUNG KIỂM TRA MÔ HÌNH				
STT	**Nội dung kiểm soát**	**Công cụ kiểm soát**	**Mục đích kiểm soát**	**Báo cáo, kết quả**
9	Kiểm tra đơn vị đo lường	Trực quan	Đảm bảo đơn vị đo lường đã đảm bảo theo yêu cầu của dự án chưa	
10	Các đối tượng thuộc phạm vi mô hình	Trực quan	Đảm bảo bảo mô hình đã đủ các đối tượng theo quy định chưa	
11	Đối tượng không thuộc phạm vi mô hình	Trực quan	Đảm bảo mô hình không chứa các đối tượng không thuộc phạm vi mô hình	
12	Kiểm tra đối tượng trùng lặp	Trực quan	Đảm bảo ko có các đối tượng bị trùng lặp trong mô hình	
13	Kiểm tra đối tượng Overlap	Trực quan	Đảm bảo ko có các đối tượng bị đè lên nhau	
14	Các đối tượng không sử dụng	Trực quan	Đảm bảo các đối tượng không sử dụng phải được xóa khỏi mô hình	
15	Làm sạch mô hình	Trực quan	Đảm bảo mô hình được làm sạch	
C	**Kiểm tra chất lượng thông tin trong mô hình**			
16	Kiểm tra kích thước tổng thể của các hạng mục công trình	Trực quan	Đảm bảo các kích thước tổng thể của các hạng mục đúng theo bản vẽ phát hành	
17	Kiểm tra các lớp hoặc khối của các hạng mục công trình	Trực quan	Đảm bảo các lớp hoặc khối của các hạng mục công trình được phân chia đúng số lượng và	

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.4 Nghiệm thu mô hình chính thức

BẢNG NỘI DUNG KIỂM TRA MÔ HÌNH				
STT	**Nội dung kiểm soát**	**Công cụ kiểm soát**	**Mục đích kiểm soát**	**Báo cáo, kết quả**
			chính xác về kích thước theo bản vẽ phát hành	
18	Kiểm tra cao độ	Trực quan	Đảm bảo cao độ của các hạng mục, đối tượng đúng theo bản vẽ phát hành	
19	Kiểm tra kích thước chi tiết của các đối tượng công trình	Trực quan	Đảm bảo các đối tượng đúng kích thước theo bản vẽ phát hành	
20	Kiểm tra cắt cốt thép	Trực quan	Đảm bảo cốt thép của các đối tượng kết cấu đúng theo theo bản vẽ thiết kế	
21	Kiểm tra tên các đối tượng mô hình	Trực quan	Đảm bảo các đối tượng được mô hình được đặt đúng tên hoặc mô tả đúng loại cấu kiện đang thể hiện theo bản vẽ phát hành	
22	Kiểm tra vật liệu	Trực quan	Đảm bảo các đối tượng mô hình được đặt đúng vật liệu theo bản vẽ phát hành	
23	Kiểm tra mâu thuẫn thông tin	Trực quan	Đảm bảo thông tin trong một đối tượng không bị mâu thuẫn nhau	
24	Kiểm tra hệ thống bộ môn cơ điện	Trực quan	Đảm bảo các hệ thống cho bộ môn cơ điện là chính xác	
25	Kiểm tra tên viết tắt	Trực quan	Đảm bảo tên viết tắt các hệ thống cho bộ	

BẢNG NỘI DUNG KIỂM TRA MÔ HÌNH				
STT	**Nội dung kiểm soát**	**Công cụ kiểm soát**	**Mục đích kiểm soát**	**Báo cáo, kết quả**
	bộ môn cơ điện		môn cơ điện là chính xác	
26	Kiểm tra màu sắc hệ thống	Trực quan	Đảm bảo màu sắc các hệ thống cho bộ môn cơ điện là chính xác	
27	Kiểm tra thông tin trên bản vẽ	Trực quan	Đảm bảo các thông tin được thể hiện trên bản vẽ đã xuất ra từ mô hình đồng nhất với các thông tin trên mô hình tương ứng	
28	Kiểm tra thông tin khối lượng	Trực quan thông qua trích xuất thống kê	Đảm bảo các thông tin về khối lượng đã được xuất ra từ mô hình đồng nhất với khối lượng trên mô hình	
29	Kiểm tra yêu cầu thông tin hình học (LOD-G)	Trực quan	Đảm bảo mức độ yêu cầu thông tin hình học của các thành phần mô hình đáp ứng được theo Kế hoạch triển khai BIM đã thống nhất	
30	Kiểm tra yêu cầu thông tin phi hình học (LOD-I)	Trực quan thông qua trích xuất thống kê	Đảm bảo mức độ yêu cầu thông tin hình học của các thành phần mô hình đáp ứng được theo Kế hoạch triển khai BIM đã thống nhất	
D	**Kiểm tra xung đột**			
31	Kiểm tra các va chạm đã phát hiện được	Trực quan, Tự động	Đảm bảo các va chạm đã phát hiện được là chính xác	

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

2.3 Nghiệm thu mô hình chính thức

BẢNG NỘI DUNG KIỂM TRA MÔ HÌNH				
STT	**Nội dung kiểm soát**	**Công cụ kiểm soát**	**Mục đích kiểm soát**	**Báo cáo, kết quả**
32	Kiểm tra giải quyết va chạm	Trực quan	Đảm bảo các va chạm chính xác đã được phát hiện đã được giải quyết	
E	**Kiểm tra mức độ phối hợp trên CDE**			
33	Kiểm tra kết quả phối hợp trên CDE	Trực quan thông qua trích xuất thống kê	Đảm bảo các bên thực hiện phối hợp và trao đổi thông tin trên CDE	

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

3. Quản lý chất lượng theo bản vẽ 2D

Đây là phương pháp quản lý chất lượng truyền thống. Các bản vẽ 2D được trích xuất từ mô hình sẽ được bàn giao cho người kiểm tra dưới dạng bản cứng hoặc bản mềm định dạng dwf hoặc pdf, và sẽ được nhận xét theo cách truyền thống. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi người kiểm tra đồng ý với mô hình BIM.

Một số nội dung kiểm tra chất lượng kỹ thuật mô hình:
- Kiểm tra và sửa chữa các lỗi/ cảnh báo
- Đảm bảo tất cả các mô hình sử dụng chung một "Hệ lưới trục - cao độ"
- Kiểm tra các liên kết CAD
- Xóa các khung nhìn, bản vẽ… không sử dụng hoặc dư thừa.
- Đảm bảo rằng tất cả các ghi chú, ký hiệu, đường ghi kích thước… nhất quán trên các mô hình.
- Tuân thủ quy tắc đặt tên.

KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU MÔ HÌNH BIM

4. Kết luận

Bất kể ở giai đoạn nào, các nội dung chính cần kiểm tra bao gồm:

Kiểm tra Hình học (Geometric Check): Va chạm, vị trí, hướng, và kích thước của các đối tượng.

Kiểm tra Dữ liệu (Data/Information Check): Tính đầy đủ và chính xác của các thông tin gắn liền với đối tượng (ví dụ: thông số kỹ thuật, vật liệu, nhà cung cấp...). Đây chính là phần "I" (Information) trong BIM.

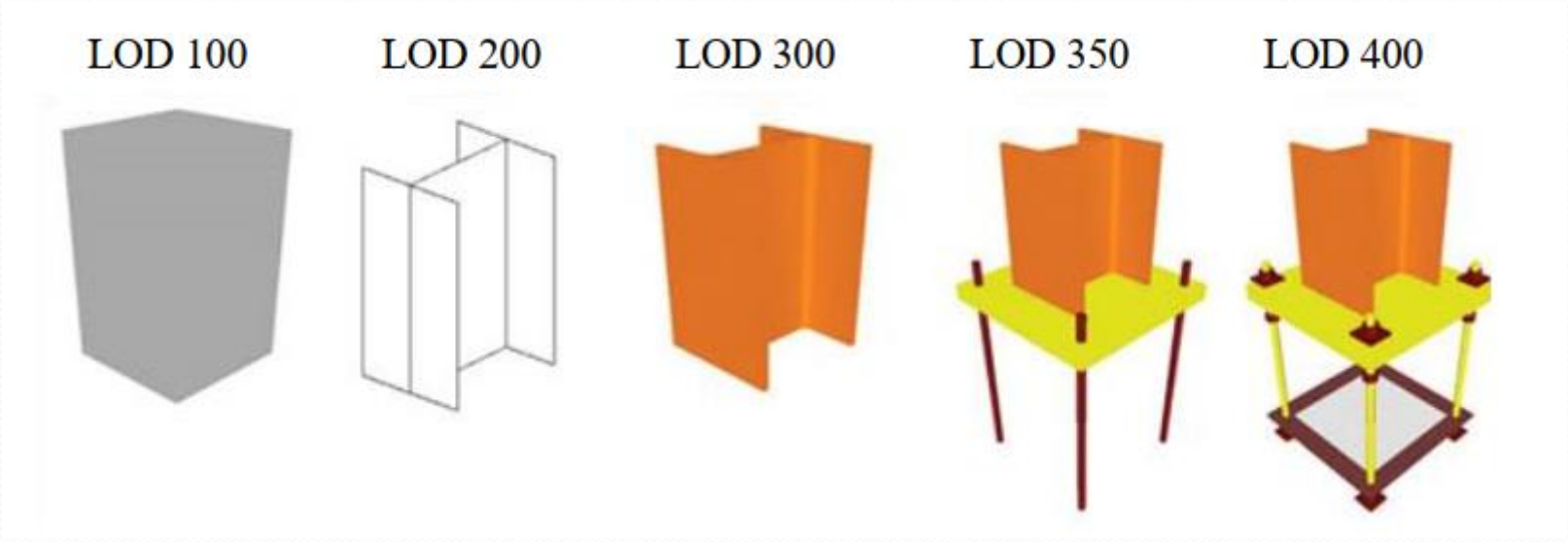
Kiểm tra Tiêu chuẩn (Standards Check): Tuân thủ quy ước đặt tên, hệ tọa độ, cấu trúc phân lớp (layer/workset)...

Kiểm tra Trực quan (Visual Check): Rà soát tổng thể mô hình bằng mắt thường để phát hiện các lỗi logic hoặc các yếu tố bất thường mà máy móc có thể bỏ qua.

PHỤ LỤC

1. Mức độ phát triển thông tin

Mức độ phát triển thông tin – Level of Development (LOD) được chia thành nhiều mức khác nhau, mỗi mức sẽ thể hiện độ chi tiết thông và mức độ tin cậy của các thông tin được đưa vào các thành phần mô hình



PHỤ LỤC

1. Mức độ phát triển thông tin

Các mức độ phát triển thông tin có thể tham khảo tại Phụ lục 04 – QD 5835

THÀNH PHẦN MÔ HÌNH BIM	GIAI ĐOẠN											
	THIẾT KẾ CƠ SỞ			THIẾT KẾ KỸ THUẬT			THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			THI CÔNG		
	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI	LOD	MÔ TẢ	LOI
PHẦN ĐƯỜNG GIAO THÔNG												
Địa hình, địa chất	200	Dạng địa hình, địa chất được thể hiện dưới dạng các bề mặt 3D được hình thành dựa trên một mạng lưới là tập hợp của các điểm đo, hố khoan trên bề mặt địa hình, địa chất	Loại Tên bề mặt Cao độ Tên lớp	300	Dạng địa hình, địa chất được thể hiện chính xác dưới dạng các bề mặt 3D được hình thành dựa trên một mạng lưới là tập hợp của các điểm đo, hố khoan dày hơn trên bề mặt địa hình, địa chất	Loại Tên bề mặt Cao Tên Phân		Dạng địa hình, địa chất được thể hiện chính xác dưới dạng	Loại Tên bề		Mức độ chi tiết hình học tương đương	Loại Tên mặt
Địa vật	200	Mỗi dạng địa vật thể hiện ở dạng khối 3D với kích thước chung tương đối, vị trí và hướng, tuyến	Tên Loại Kích thước	200	Mỗi dạng địa vật thể hiện ở dạng khối 3D với kích thước chung tương đối, vị trí và hướng, tuyến, độ dốc (với	Tên Loại Kích thước		(với địa vật dạng tuyến)	Chiều cao Cao độ Độ dốc		địa vật dạng tuyến)	Chiều cao Cao độ Độ dốc		tuyến)	Chiều cao Cao độ Độ dốc		thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Cao độ Độ dốc
Hố móng	200	Hiển thị tương đối phần đào đất dưới dạng các bề mặt 3D	Loại Tên bề mặt Cao độ Tên lớp	300	Hiển thị mặt bằng đào đất cho móng dưới dạng bề mặt 3D có độ dốc mái đào	Loại Tên bề mặt Cao độ Độ dốc	350	Hiển thị mặt bằng đào đất cho móng dưới dạng bề mặt 3D với các độ dốc chi tiết (mái đào)	Loại Tên bề mặt Cao độ Độ dốc	350	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực tế thi công	Loại Tên bề mặt Cao độ Độ dốc
Đào đất đạng tuyến	200	Hiển thị tương đối phần đào đất dưới dạng bề mặt 3D	Loại Cao độ Tên lớp	300	Hiển thị phần đào đất dưới dạng bề mặt 3D với độ dốc	Loại Cao độ Độ dốc Tên lớp Tên bề mặt Độ dốc	350	Hiển thị phần đào đất dưới dạng bề mặt 3D với độ dốc, bề mặt đào được liên kết với các bề mặt khác	Loại Cao độ Độ dốc Tên lớp Tên bề mặt Độ dốc	350	Mức độ chi tiết hình học tương đương so với mô hình ở giai đoạn bản vẽ thi công, cập nhật theo thực	Loại Cao độ Độ dốc Tên lớp Tên bề mặt Độ dốc

PHỤ LỤC

2. Biểu mẫu kiểm tra mô hình

Biểu mẫu có thể tham khảo tại Phụ lục – QD 348 – Biểu mẫu 08

Biểu mẫu 08

KIỂM TRA MÔ HÌNH

Kiểm tra	Nội dung	Phần mềm sử dụng	Bên nhận trách nhiệm	Tần suất
Kiểm tra trực quan	Thông tin chứa trong mô hình BIM phải được xác minh để xác định tính chính xác.	___ *[Ghi tên phần mềm]*	___ *[Ghi ghi tên bên nhận trách nhiệm]*	___ *[Ghi tần suất kiểm tra]*
Kiểm tra xung đột	Phát hiện các vấn đề trong mô hình nơi các thành phần khác nhau của công trình có sự va chạm, xung đột	___ *[Ghi tên phần mềm]*	___ *[Ghi ghi tên bên nhận trách nhiệm]*	___ *[Ghi tần suất kiểm tra]*
Kiểm tra tiêu chuẩn	Đảm bảo việc tuân thủ các tiêu chuẩn, phương pháp, hướng dẫn áp dụng	___ *[Ghi tên phần mềm]*	___ *[Ghi ghi tên bên nhận trách nhiệm]*	___ *[Ghi tần suất kiểm tra]*
…	…	…	…	…

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

MỌI NGƯỜI ĐÃ LẮNG NGHE!

THẢO LUẬN???